

SS-U1-1 拉力及壓力桿件 — 主要公式「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002-2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對 | 判定標準：保守（任一年沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

鋼結構設計考卷的參考公式有三種擺法：（a）集中放在最後一題之後（如 104、108、110 年）、（b）跟在該題題目正下方（如 107、111、113 年）、（c）混在題目敘述裡當作已知條件（如 106 年直接給 $C_c = 128$ 、96 年直接給 $U = 0.85$ ）。三種我都算「有給」。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 104 年的用語是「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；113 年更直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」。也就是說——**就算有給，你也必須「認得出哪一條該用、哪一條寫錯了」**。給公式不等於免背。

最重要的一項證據：114 年（2025）整張考卷零參考公式。 而該年第二題正是 U1-1 的 ASD 拉力桿件題（SS-2025-2），要求全斷面降伏、淨斷面斷裂、剪力遲滯 U 值全部自己列。95 年（2006）、105 年（2016）同樣沒給任何柱公式。所以本頁採**保守判定**：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，就標成**必背**。

■ 必背（自己要寫得出來）

曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不會在任何一年被印出來過。

■ 會給但別賭（仍建議背）

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。

■ 通常會給（背概念即可）

凡是考該題型，幾乎必定連同公式一起印出；重點放在「會不會用」而非「記不記得」。

24

份考卷全數比對

30

條 U1-1 主要公式

17

必背

8

會給但別賭

5

通常會給

二、U1-1 主要公式逐條分界

2-1 壓力-LRFD

$\lambda_c = 1.5$ 分界的物理意義與對應 KL/r (必背)

$$\lambda_c = 1.5 \iff \frac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 141 (F_y=2.52), 118 (F_y=3.52)$$

考卷只印「 $\lambda_c \leq 1.5$ 」這個條件，從不解釋 1.5 代表什麼：它是「殘餘應力使柱在 $0.44F_y$ 以下才維持彈性」的分界。申論題 (103、105 年) 直接考這個。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：103年 105年 112年

LRFD 設計壓力強度 ($\phi_c = 0.85$) (必背)

$$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$$

24 年只有 91、92 兩年印出 $\phi_c = 0.85$ 。其餘所有 LRFD 柱題都預設你知道。最常見的扣分是誤用 $\phi = 0.9$ (那是彎矩用的)。

考卷給過：91年 92年 | 考了卻沒給：96年 100年 101年 107年 109年 113年

Euler 挫屈載重 (推導根源) (必背)

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

連 102 年萊梅厥公式題都只給 K' 的算式、不給 P_e 的定義。推導題 (103 年)、系統穩定題 (97、100、102 年) 都要靠它起手。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年 100年 102年 103年 105年 113年

F_{cr} 非彈性段 (舊版 exp 式) (別賭)

$$F_{cr} = [\exp(-0.419\lambda_c^2)] F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

與新版 $0.658\lambda_c^2$ 等價 ($e^{-0.419} = 0.6577$)。同一年只會給一種，兩種都要認得。105 年 (2016) 考殘餘應力對柱強度曲線的影響，整張沒給。

考卷給過：91年 92年 98年 99年 104年 107年 109年 111年 | 考了卻沒給：105年 114年

F_{cr} 非彈性段 (新版 0.658 式) (別賭)

$$F_{cr} = (0.658\lambda_c^2) F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

AISC-LRFD 現行寫法。113 年 (2024) 雖有給，但該題要的是「含殘餘應力」曲線，這條反而不能直接套。

考卷給過：96年 97年 100年 101年 103年 113年 | 考了卻沒給：105年

Fcr 彈性段 (Euler + 0.877 折減)

別賭

$$F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$$

與非彈性式成對出現，給的頻率一致。0.877 的意義（初始偏心與殘留變形的折減）不會給，得自己說得出來。

考卷給過：91年 92年 96年 97年 99年 100年 101年 103年 104年 107年 111年 113年 | 考了卻沒給：105年

細長比參數 λ_c 定義

通常會給

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

考 LRFD 柱幾乎必給。但 103 年 (2014) 第一題就是叫你「推導」這條——給不給是一回事，來源要懂：由 Euler 應力 $F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$ 令 $\lambda_c^2 = F_y / F_e$ 得之。

考卷給過：91年 92年 96年 97年 99年 100年 101年 104年 107年 109年 111年 113年 | 考了卻沒給：98年 103年 105年

2-2 壓力-ASD

ASD 判斷分岔與 P_a 計算

必背

$$KL/r \leq C_c \Rightarrow \text{非彈性} / \text{彈性}; \quad P_a = F_a A_g$$

考卷只給兩條 F_a ，不告訴你哪條配哪個區間（112 年 SS-2023-2 整題就在考這個判斷）。也不會提醒 KL/r 要取強弱軸最大值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 102年 104年 106年 112年

臨界細長比 C_c

別賭

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

八年印出定義，106 年 (2017) 直接把 $C_c = 128$ 寫進題目、93 年寫 $C_c = 127$ 。但 96、100 年印了含 C_c 的 F_a 式，卻沒定義 C_c ——這種「用了不給」是最陰的。式子短，直接背，順便背它的意義： C_c 就是「Euler 應力 $F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$ 恰好降到 $F_y/2$ 」的那個細長比——殘餘應力假設材料在 $F_y/2$ 以上就不再彈性。

考卷給過：91年 92年 93年 99年 104年 106年 108年 112年 | 考了卻沒給：96年 100年

ASD 容許壓應力 F_a (非彈性段，含變動 FS)

通常會給

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}} \quad (KL/r \leq C_c)$$

式子長、抄錯率高，所以考卷都會印。要背的是檢查手段： $KL/r = 0$ 時 $FS = 5/3$ 、 $KL/r = C_c$ 時 $FS = 23/12 \approx 1.92$ ，代進去對得上才算抄對。

考卷給過：91年 92年 93年 96年 97年 99年 100年 104年 108年 112年

ASD 容許壓應力 F_a (彈性長柱段)

通常會給

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} \quad (KL/r > C_c)$$

與上式成對給出。23/12 就是長柱段的固定安全係數，不隨 KL/r 變——這點考卷不寫。

考卷給過：91年 92年 93年 96年 97年 99年 100年 104年 108年 112年

2-3 有效長度

理想端部條件的 K 值

必背

$K = 1.0$ (兩端鉸) ; 0.7 (一固一鉸) ; 0.5 (兩端固) ; 2.0 (一固一自由)

24 年沒有任何一年印出這張表。91、102、104 年題目只描述支承（「底部鉸接、頂端可平移但不能轉動」），K 值要自己判。103 年還要求「繪出挫屈變形並標示理論 K」。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 102年 103年 104年

對位圖 G 值定義與端部規定

必背

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}; \quad \text{固接 } G = 1, \text{ 鉸接 } G = 10$$

圖會印、算 G 的規則不印。112 年 (2023) 好心地在題目寫「鉸接時 G 可用 10、固接時 G 可用 1」，102 年也寫了——但 96、100 年沒寫。分子是柱、分母是梁，別倒過來。

考卷給過：102年 112年 | 考了卻沒給：96年 100年

梁遠端條件的線剛度修正

必背

遠端固接： I_b/L_b ；遠端鉸接： $\frac{3}{4}(I_b/L_b)$ ；對稱雙曲率： $2(I_b/L_b)$

完全不曾印出。100 年 SS-2011-4 的邊界含遠端鉸接，不修正就答錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年 100年 102年 112年

萊梅厥公式 (LeMessurier, 靠桿效應)

別賭

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

97、102 年考時都連同符號定義完整印出 (P_I 、 P_e 、 $\sum P$ 、 $\sum P_{eK}$)。但 100 年 SS-2011-2 同樣考靠柱效應卻沒印。 $\sum P_{eK} = \sum \pi^2 EI_c / (KL)^2$ 這條展開式從不給。

考卷給過：97年 102年 | 考了卻沒給：100年

AISC Alignment Chart (對位圖本身)

通常會給

(雙圖：側位移束制 $0.5 \leq K \leq 1.0$ / 側位移不束制 $K \geq 1.0$)

凡是要求「用查圖法」的題目 (102、112 年)，圖一定印在考卷上，含兩張 (有側移／無側移)。你要背的是「哪一張」—— 有斜撐用左圖、無斜撐用右圖。

考卷給過：102年 112年

2-4 拉力

剪力遲滯 U 值公式

必背

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \leq 1.0$$

24 年只有 113 年 (2024) 印過一次 (連同 $\bar{x} = D/\pi$ 與圓管的 $U = 3L^2/(3L^2 + W^2)$)。94、96、104 年都只給 $U = 0.90/0.85/0.75$ 的替代表格，114 年 (2025) 什麼都沒給。 $\bar{x}$ 的定義 (連接面到形心的垂直距離) 更是從不解釋。

考卷給過：113年 | 考了卻沒給：94年 96年 104年 111年 114年

拉力桿件兩種極限狀態並列取小

必背

$$\phi_t T_n = 0.90 F_y A_g \quad \text{與} \quad \phi_t T_n = 0.75 F_u A_e, \quad \text{取小}$$

104 年印出 (寫成 T_{ds})，92 年拆成兩行印。但 94、111、113、114 年都沒印。「兩者取小」這句話任何一年都沒寫過—— 而它是整題的骨架。

考卷給過：92年 104年 | 考了卻沒給：94年 111年 113年 114年

有效淨面積與淨面積

必背

$$A_e = U A_n, \quad A_n = A_g - \sum d_h t, \quad d_h = d_b + 3 \text{ mm}$$

$A_e = U A_n$ 只在 92 年印過。「孔徑 = 螺栓直徑 + 3 mm」這個台灣規範規定從沒印過 (標準孔 +2 mm，再加 1 mm 衝孔損傷)，94 年是直接給孔徑 23.5 mm 迴避掉。

考卷給過：92年 | 考了卻沒給：94年 104年 111年 113年 114年

螺栓孔承壓強度

必背

$$\phi R_n = \phi (2.4 d t F_u), \quad \phi = 0.75$$

92、94 年印出 (含 $L_e \geq 1.5d$ 、 $S \geq 3d$ 的適用前提)。之後 20 年沒再印過。拉力接合題若不檢核承壓，等於漏一個極限狀態。

考卷給過：92年 94年 | 考了卻沒給：104年 111年 113年 114年

填角鐸設計強度（拉力接合常配套）

必背

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times (0.707w) \times L$$

104 年印成 $\phi R_n = (0.75)(0.6 F_{EXX})(t)(L)$ —— 注意它給的是「有效喉厚 t 」， $t = 0.707w$ 這一步沒給。106、113 年都要求算鐸腳 w ，那一步得自己補。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：96年 106年 113年

U 值替代表 (0.90 / 0.85 / 0.75)

別賭

$$U = 0.90 (b_f \geq \frac{2}{3}d, \geq 3 \text{ 螺栓}); 0.85; 0.75 (2 \text{ 螺栓})$$

92、94 年整段條文印出，104 年只印「 $U = 0.9, 0.85, 0.75$ 」三個數字要你自己配。96 年直接在題目給 $U = 0.85$ 。114 年零。

考卷給過：92年 94年 96年 104年 | 考了卻沒給：114年

錯列螺栓淨寬 ($s^2/4g$ 法)

別賭

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

僅 104 年 (2015) 印過一次。錯列孔一旦出現就非用不可，且要試算所有可能破壞路徑取最小 —— 這點不會給。

考卷給過：104年

塊狀剪力 (Block Shear) 雙式取小

別賭

$$\phi R_n = \phi[0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}] \leq \phi[0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}], \phi = 0.75$$

104、110 年完整印出（含兩種控制情況的判斷式）。但 92、94、95、113 年考到塊剪時沒印。破壞塊體怎麼畫、 $A_{gv}/A_{nv}/A_{nt}$ 各自算哪一段，一律不給，那才是主要失分處。

考卷給過：104年 110年 | 考了卻沒給：92年 94年 113年

插銷（鉸接）拉力構材三式

通常會給

$$P_n = F_u(2tb_e); \quad P_n = 0.6 F_u A_{sf}; \quad P_n = 1.8 F_y A_{pb}$$

111 年 (2022) 考插銷接合時把三條與 b_e 、 A_{sf} 、 A_{pb} 的定義全部印出。這是冷門特例，只考過一次且有給，不必花力氣背。

考卷給過：111年

2-5 斷面/局部

受壓肢材寬厚比上限 (λ_r)

(必背)

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq \frac{95}{\sqrt{F_y}}; \quad \frac{b}{t} \leq \frac{238}{\sqrt{F_y}} \text{ (箱型)}; \quad \frac{h}{t_w} \leq \frac{253}{\sqrt{F_y}}$$

105 年 (2016) 第一題把 λ_p/λ_r 表印出來——但那題是叫你解釋為什麼，不是給你算。110 年 (2021) 也給了一組。107 年 SS-2018-2 考箱型柱， $b/t = 80/3.2 = 25$ 得自己檢核，沒給任何限制值。

考卷給過：105年 110年 | 考了卻沒給：107年 111年

迴轉半徑與平行軸定理 (組合斷面)

(必背)

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}}, \quad I = \sum (I_i + A_i d_i^2)$$

從沒印過。104 年 SS-2015-3 (雙槽鋼組合柱求最小 r)、99 年 SS-2010-3 (雙角鋼) 整題就靠這個。組合斷面不能直接用單根型鋼的 r 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 104年

殘餘應力對柱強度曲線的影響 (切線模數)

(必背)

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_t I_e}{(KL)^2}, \quad E_t = \text{切線模數}, \quad I_e = \text{未降伏區有效慣性矩}$$

105、113 年都是核心考點，兩年都沒給這條。113 年反而給了四條「無殘餘應力」的理想曲線當誘餌。要自己說出：殘餘壓應力使翼板端部提早降伏 $\rightarrow$ 有效斷面縮小 $\rightarrow I_e < I \rightarrow$ 中等長細比段強度下降。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 105年 113年

複合柱 (SRC) 有效強度

(必背)

$$F_{my} = F_y + c_1 F_{yr} \frac{A_r}{A_s} + c_2 f'_c \frac{A_c}{A_s}, \quad E_m = E + c_3 E_c \frac{A_c}{A_s}$$

92 年 (2003) 考時把係數 c_1, c_2, c_3 與整條式子全部印出。只考過那一次，但若再出，不保證會給。

考卷給過：92年

λ_c 修正 (複合柱 / 非彈性 τ_a 折減)

(必背)

$$\lambda_c = \frac{KL}{r_m \pi} \sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}}; \quad G_{\text{inelastic}} = \tau_a G_{\text{elastic}}$$

100 年 SS-2011-4 要做非彈性 G 值折減，沒給 τ_a 表也沒給修正式。冷門但一旦考到就整題卡住。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

✓ = 該年考卷印出此公式（含題目內文直接給值）；空白 = 沒給。灰底列 = 該年有 U1-1 題目。

考卷年	單元題號	λc 定義	F_{cr} 兩式	$\phi c=0.85$	C_c	$F_a + F_s$	$U=1-\bar{x}/L$	T_n 兩式	塊剪	對位圖	寬厚比	備註
2002 91年	SS-2002-3 (s:1)	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*	*	*	唯一同時給 $\phi c=0.85$ 的兩年之一
2003 92年	SS-2003-1,2 (s:3)	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	*	*	*	給 $A_e=U A_n$ 、U 表、 $2.4dtFu$ 、複合柱 F_{my}/E_m
2004 93年	(s:2)	*	*	*	✓	✓	*	*	*	*	*	題目直接給 $C_c=127$
2005 94年	SS-2005-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	只給 U 表與 $2.4dtFu$ ；孔徑直接給 23.5 mm
2006 95年	SS-2006-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	整張零公式（全申論＋斷面性質計算）
2007 96年	SS-2007-4 (s:1)	✓	✓	*	*	✓	*	*	*	*	*	新版 0.658 式；題目內直接給 $U=0.85$
2008 97年	SS-2008-2	✓	✓	*	*	✓	*	*	*	*	*	參考公式最齊的年份之一；萊梅厥公式與符號定義完整
2009 98年	(s:3)	*	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	給 $P_n=[\exp(-0.419\lambda c^2)]F_y A_s$ ，卻叫你自己算 λc
2010 99年	SS-2010-3	✓	✓	*	✓	✓	*	*	*	*	*	ASD+LRFD 兩套都給
2011 100年	SS-2011-2,4	✓	✓	*	*	✓	*	*	*	*	*	考靠柱效應卻未給萊梅厥； F_a 用到 C_c 卻沒給 C_c 定義
2012 101年	(s:3)	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	新版 0.658 式 + B1 放大式
2013 102年	SS-2013-2,3	*	*	*	*	*	*	*	*	✓	*	對位圖＋萊梅厥公式印在題內；G 規則有寫
2014 103年	SS-2014-1	*	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	題目要你「推導」 λc ，兩條 F_{cr} 印出作為題幹
2015 104年	SS-2015-2,3	✓	✓	*	✓	✓	*	✓	✓	*	*	集中式參考公式最完整的一年
2016 105年	SS-2016-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	✓	柱公式全無；只給 $\lambda p/\lambda r$ 表且是要你解釋
2017 106年	SS-2017-3	*	*	*	✓	*	*	*	*	*	*	僅在題目內給 $C_c=128$
2018 107年	SS-2018-2	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	題目下方給 λc 與兩條 F_{cr} （舊版 exp）
2019 108年	(s:3)	*	*	*	✓	✓	*	*	*	*	*	ASD 梁柱互制完整；柱 LRFD 未給
2020 109年	(—)	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	參考資料獨立列於第 3 頁
2021 110年	(—)	*	*	*	*	*	*	*	✓	*	✓	給塊剪雙式與 $\lambda_{pd}/\lambda_p/\lambda_r$
2022 111年	SS-2022-2	✓	✓	*	*	*	*	*	*	*	*	另給插銷構材三式；未給 U、 A_e
2023 112年	SS-2023-1,2	*	*	*	✓	✓	*	*	*	✓	*	對位圖印出 + G 規則寫明；ASD 柱公式齊全
2024 113年	SS-2024-1,2	✓	✓	*	*	*	✓	*	*	*	*	唯一印出 $U=1-\bar{x}/L$ 的一年；柱曲線四式是誘餌
2025 114年	SS-2025-2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	整張考卷零參考公式

四、由此推出的背誦策略

① 三條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. 壓力桿件三種破壞 → 取小值的整體架構：局部挫屈檢核（寬厚比）→ 有效細長比 KL/r 取兩軸最大 → λ_c 或 C_c → F_{cr} 或 F_a → 乘 A 。

考卷從來只給「單條公式」，從不給流程與取捨邏輯。而閱卷給分主要在流程。

2. 拉力桿件三種極限狀態並列：全斷面降伏 $\phi_t = 0.9$ 、淨斷面斷裂 $\phi_t = 0.75$ 、塊狀剪力 $\phi = 0.75$ ，三者取小。114 年整張零公式的 SS-2025-2 就是考這個。

3. 折減係數的數值： $\phi_c = 0.85$ （壓力）、 $\phi_t = 0.9/0.75$ （拉力）、 $\phi = 0.75$ （塊剪／鉚道）。24 年裡只有 91、92 兩年印出 $\phi_c = 0.85$ ，等於幾乎不給。用錯 0.9 是最常見的扣分點。

② 兩個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A： F_{cr} 有新舊兩種寫法，考卷混用。

舊版（85 年規範系）： $F_{cr} = \exp(-0.419\lambda_c^2)F_y$ | 新版（AISC 系）： $F_{cr} = 0.658\lambda_c^2 F_y$ 。兩者數值幾乎相同（ $\exp(-0.419) = 0.6577$ ），但同一年考卷只會給其中一種。91、92、99、104、107、109、111 年給舊版；96、100、101、103、113 年給新版。你必須認得兩者是同一條。

陷阱 B：113 年（2024）給的是「無殘餘應力理想曲線」，不是設計公式。

該年參考公式列了四條： $F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$ 、 $1 - \lambda^2/4$ 、 $0.658\lambda^2$ 、 $0.877/\lambda^2$ 。題目要的是「含殘餘應力」的曲線，沒有一條可以直接抄——得自己用切線模數概念推。這正是「給了公式反而是誘餌」的典型。

③ 可以放心「只背概念」的少數幾條

ASD 的 F_a 完整式（含那個五分之三加八分之三的安全係數 FS）在 91、92、93、96、99、100、104、108、112 年九次全部有給，沒有「考 ASD 柱卻不給 F_a 」的先例。這條式子長、易抄錯，與其硬背不如背清楚「 $KL/r \leq C_c$ 用它、 $> C_c$ 用 $12\pi^2 E/[23(KL/r)^2]$ 」的分岔判斷，以及 FS 在 $KL/r = 0$ 時為 $5/3$ 、在 C_c 時為 $23/12$ 的兩端值（用來檢查抄對沒有）。對位圖（Alignment Chart）同理——要查圖的題目 102、112 年都把圖印在考卷上，你要背的是 $G = \sum(I_c/L_c)/\sum(I_b/L_b)$ 、固接 $G = 1$ 、鉸接 $G = 10$ 這些圖上沒有的規則。

④ 一句話總結

考卷給的是「長而難抄」的公式（ASD 的 F_a 、 M_{cr} 、對位圖）；不給的是「短而關鍵」的東西（ ϕ 值、 U 值定義、三種極限狀態誰對誰、局部挫屈上限）。背誦資源請全部押在後者——它們字數少、卻決定你整題流程對不對。